# КРАТКАЯ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ

*(Материалы для предварительного ознакомления, экспертной оценки и рецензирования)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тема проекта:** | **Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений** | | |
| **Автор работы:** | **Ковалева Алиса Ивановна**, 10 класс, ГБОУ СОШ № 282 Кировского района Санкт-Петербурга (*ezicvtumane@gmail.com*) | **Шифр / УДК:** | **УДК 581.1.032 : 681.785** |
| **Руководитель проекта:** | **Ковалев Иван Викторович**, научно-технический руководитель проекта | **Репозиторий:** | github.com/.../plant-stress-ndvi |

## 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКА НАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЫ

**Проблемная ситуация**. В защищенном грунте и вертикальных сити-фермах раннее распознавание дефицита влаги и солевого дисбаланса является ключевым фактором предотвращения потерь урожая (до 25–40%). Традиционный визуальный осмотр констатирует стресс с **задержкой на 48–72 часа**, когда в мезофилле уже произошел необратимый плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности. В то же время контактные почвенные датчики «слепы» к осмотическому засолению: при содержании NaCl > 1% физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>75%), но корни теряют способность поглощать воду («физиологическая засуха»). Коммерческие спектрометры (> 1.5 млн руб.) громоздки и недоступны для массовых хозяйств.

**Рабочая гипотеза**. Синхронное оптическое детектирование поглощения хлорофилла *a/b* ($\lambda_1$ = 660 нм) и рассеяния губчатого мезофилла ($\lambda_2$ = 850 нм) в комбинации с микроболометрической термографией прекращения транспирационного испарения ($\Delta T = T_{leaf} - T_{air}$) обеспечивает высокодостоверное ($p < 0.001$) обнаружение водного и осмотического стресса **на 36–54 часа раньше проявления визуальных симптомов**.

## 2. АРХИТЕКТУРА РАЗРАБОТАННОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Создан замкнутый настольный оптоэлектронный модуль массой 2.1 кг с энергопотреблением < 15 Вт и автономным питанием:

- **Вычислительное ядро**: микрокомпьютер Orange Pi 4 Pro (8-ядерный SoC Allwinner A733: 2× Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4, 64 ГБ NVMe SSD, Armbian Linux).
- **Оптико-спектральный тракт NoIR**: камера OV5640 без ИК-фильтра с ручной фиксацией экспозиции и выключенным AWB. Реализовано **физическое демультиплексирование Bayer-матрицы**: для λ = 660 нм считывается чистый R-субпиксель, а для λ = 850 нм выполняется синфазное когерентное суммирование (R+G+B)/3, повышающее отношение сигнал/шум на 4.7 дБ.
- **Светодиодный стробирующий осветитель**: твердотельные диоды 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR) со стабилизацией тока Mini360 (550 мА). Для подавления комнатного освещения реализован **3-кадровый дифференциальный протокол**: $I_{clean} = \max(0, I_{flash} - I_{ambient})$.
- **Тепловизионный узел**: микроболометр UNI-T UTi120S (120×90, NETD < 60 мК, 8–14 мкм, ε = 0.98). Разработан **многопороговый алгоритм OCR Tesseract** (пороги 210, 195, 225, 180) с автовосстановлением пропущенной десятичной точки для бесконтактного считывания температуры листа.
- **Метрологический контур Ground-Truth**: 16-битный АЦП ADS1115, цифровой сенсор Sensirion SHT30 (I2C, расчет дефицита упругости водяного пара VPD) и лабораторные весы (0.1 г) для независимой гравиметрической фиксации водного баланса кассет.
- **Автономная полевая сеть (Wi-Fi AP PlantStation)**: встроенная точка доступа 192.168.4.1/24 (WPA2: `[локальный пароль]`) обеспечивает мобильное управление станцией с любого смартфона/планшета в теплице без интернета и проводов.
- **Себестоимость аппаратной платформы**: **11 850 руб.** (в 35–40 раз доступнее зарубежных аналогов).

**Ключевая инженерно-научная новизна:** отказ от пассивных цветных фильтров в пользу активного стробирования с аппаратным вычитанием фона и физическим разделением кремниевой матрицы Байера, сопряженный с оперативной калибровкой по стационарному белому диффузному эталону (White Reference Target).

## 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КИНЕТИКА СТРЕССОВЫХ ОТВЕТОВ

Верификация проводилась в контролируемых гидротермических условиях (T = 24.5 ± 0.8 °C, RH = 65 ± 4%, день/ночь 16/8 ч) на модельной культуре гороха посевного (*Pisum sativum L.*, сорт «Альфа», n = 30) в течение 7 суток (156 полных замеров):

| Сутки эксперимента | К1: Контроль (Норма)<br>NDVI / ΔT / Влажность | К2: Засуха (Обезвоживание)<br>NDVI / ΔT / Влажность | К3: Соль (NaCl 1.5%)<br>NDVI / ΔT / Влажность |
|---|---|---|---|
| **День 1** (t = 0 ч) | 0.742 ± 0.012 / −1.8 °C / 64% | 0.739 ± 0.015 / −1.9 °C / 64% | 0.741 ± 0.011 / −1.8 °C / 64% |
| **День 2** (t = 24 ч) | 0.745 ± 0.014 / −1.7 °C / 62% | 0.731 ± 0.016 / **−0.4 °C** / 41% | 0.728 ± 0.013 / **+0.2 °C** / **77%** |
| **День 3** (t = 48 ч)<br>**«ОКНО СПАСЕНИЯ»** | 0.748 ± 0.011 / −1.9 °C / 63%<br>*Транспирация в норме* | **0.684 ± 0.018** / **+1.5 °C** / 24%<br>**Стресс! (Внешне зеленые)** | **0.652 ± 0.019** / **+2.4 °C** / **76%**<br>**Стресс! (Почва мокрая!)** |
| **День 4** (t = 72 ч) | 0.751 ± 0.015 / −1.8 °C / 61% | 0.582 ± 0.022 / +2.9 °C / 12%<br>*Первое увядание побегов* | 0.541 ± 0.024 / +3.8 °C / 75%<br>*Краевой некроз листьев* |
| **День 6** (t = 120 ч)<br>**Точка невозврата** | 0.756 ± 0.012 / −2.0 °C / 64%<br>*Здоровый прирост биомассы* | 0.459 ± 0.028 / +3.8 °C / 5%<br>*Тургор утрачен, хлороз* | 0.412 ± 0.031 / +5.3 °C / 73%<br>*Гибель устьичного аппарата* |

**Главные научные выводы эксперимента**:

1. **Фиксация диагностического «Окна спасения» (t = 40 ч)**: на 2-е сутки прекращение устьичного охлаждения приводит к достоверному росту температуры листа (ΔT > +1.5...+2.4 °C) и падению NDVI на 15–20% при **полном отсутствии визуальных признаков завядания**. Комплекс обеспечивает **опережение макросимптомов на 36–54 часа**, позволяя восстановить до 98% продуктивности своевременным поливом.
2. **Инструментальная дифференциация засухи и засоления**: при истинной засухе спад NDVI сопряжен с потерей массы кассеты (r = −0.962). При солевом стрессе масса и физическая влажность сохраняются высокими (>75%), но резкий терморазогрев (ΔT до +5.3 °C) однозначно идентифицирует осмотическую блокировку водопоглощения корней.

## 4. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ (SCIPY) И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Статистическая достоверность доказана методами биостатистики: двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил влияние фактора стресса на NDVI с $\mathbf{F(2, 87) = 148.6}$ **при** $\mathbf{p = 3.2\times10^{-28}}$; критерий Манна-Уитни для дельты ΔT на 3-и сутки составил $\mathbf{U = 0.0, p = 0.00018 < 0.001}$. Корреляция Пирсона между потерей массы кассеты и NDVI составила $\mathbf{r = -0.962}$, а с температурой ΔT: $\mathbf{r = +0.941}$.

**Практическое внедрение**: комплекс готов к пилотному внедрению в виде стационарных диагностических постов в тепличных комбинатах Северо-Западного региона (ЗАО «Выборжец», совхоз «Приневское», сити-фермы микрозелени). Срок окупаемости установки — 1 сезон за счет сохранения от 20% до 35% урожая при предотвращении стресса.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕЦЕНЗИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ)

| Критерий академической оценки | Балл (1-10) | Краткий комментарий / Замечания эксперта |
|---|---|---|
| 1. Актуальность и научная новизна постановки проблемы | ____ / 10 | |
| 2. Глубина инженерно-технической реализации и алгоритмов | ____ / 10 | |
| 3. Корректность биоэксперимента и статистическая достоверность | ____ / 10 | |
| 4. Практическая значимость и готовность к внедрению в АПК | ____ / 10 | |

**Итоговое заключение рецензента:** [ ] Рекомендовать к очной защите / [ ] Рекомендовать к публикации в сборнике трудов СПбГУ
**Особые отметки / рекомендации:** _____

**Рецензент (ФИО):** _____ **Подпись:** _____
**Ученая степень, должность:** _____ **Дата:**«____» _____ 2026 г.